

RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA ULARNING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI

QODIROV FARRUX ERGASH O'G'LI

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

Matematika va ta'limda axborot texnologiyasi

kafedrası mudiri, ilmiy rahbar

BUXOROVA IRODA TUFLI QIZI

Shahrisabz Davlat Pedagogika Instituti

Matematika va Informatika yo'nalishi 2-kurs talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15075938>

Annotatsiya: Raqamli texnologiyalar jamiyatning turli sohalarida inqilobiy o'zgarishlarni yuzaga keltirib, iqtisodiyot, ta'lim, sog'liqni saqlash va sanoatda samaradorlikni oshirmoqda. Sun'iy intellekt, mashinaviy o'rganish, kvant hisoblash va Internet narsalar (IoT) kabi ilg'or texnologiyalar biznes jarayonlarini avtomatlashtirish, tibbiy diagnostikani yaxshilash va axborot almashinuvini tezlashtirishga xizmat qilmoqda. Bulutli texnologiyalar va blokcheyn esa ma'lumotlarni xavfsiz saqlash va boshqarishda muhim rol o'ynamoqda. Ushbu maqolada raqamli texnologiyalarning rivojlanish tendensiyalari, ularning zamonaviy jamiyatga ta'siri va kelajakdagi istiqbollari tahlil qilinadi.

Annotation: Digital technologies are driving revolutionary changes in various fields of society, increasing efficiency in the economy, education, healthcare, and industry. Advanced technologies such as artificial intelligence, machine learning, quantum computing, and the Internet of Things (IoT) contribute to business process automation, improved medical diagnostics, and faster information exchange. Cloud technologies and blockchain play a crucial role in securing and managing data. This article examines the development trends of digital technologies, their impact on modern society, and future prospects.

Аннотация: Цифровые технологии вызывают революционные изменения в различных сферах общества, повышая эффективность в экономике, образовании, здравоохранении и промышленности. Передовые технологии, такие как искусственный интеллект, машинное обучение, квантовые вычисления и Интернет вещей (IoT), способствуют автоматизации бизнес-процессов, улучшению медицинской диагностики и ускорению обмена информацией. Облачные технологии и блокчейн играют важную роль в обеспечении безопасности и управлении данными. В данной статье рассматриваются тенденции развития цифровых технологий, их влияние на современное общество и перспективы на будущее.

Kalit so'zlar: raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt, mashinaviy o'rganish, kvant hisoblash, bulutli texnologiyalar, Internet narsalar (IoT), blokcheyn, kiberxavfsizlik, avtomatlashtirish, 6G, aqlli shahar, axborot texnologiyalari, innovatsiya, raqamli transformatsiya.

Keywords: digital technologies, artificial intelligence, machine learning, quantum computing, cloud technologies, Internet of Things (IoT), blockchain, cybersecurity, automation, 6G, smart city, information technologies, innovation, digital transformation.

Ключевые слова: цифровые технологии, искусственный интеллект, машинное обучение, квантовые вычисления, облачные технологии, Интернет вещей (IoT), блокчейн, кибербезопасность, автоматизация, 6G, умный город, информационные технологии, инновации, цифровая трансформация.

Kirish. Raqamli texnologiyalar bugungi kunda jamiyatning ajralmas qismiga aylangan bo'lib, ular turli sohalarda inqilobiy o'zgarishlar keltirib chiqarmoqda. Ularning rivojlanish tendensiyalarini tushunish kelajakni shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu maqolada raqamli texnologiyalarning o'tgan yo'li, hozirgi ahvoli va kelajak istiqbollari haqida fikr yuritamiz. Raqamli texnologiyalarning rivojlanish bosqichlari: Raqamli texnologiyalarning rivojlanishi bir necha bosqichda amalga oshdi. Birinchi bosqichda (1950–1990-yillar) an'anaviy kompyuter texnologiyalari paydo bo'ldi. Ushbu davrda katta hajmli kompyuterlar va dasturlash tillari rivojlanib, axborotni raqamlashtirish jarayoni boshlandi. Ikkinchi bosqich (1990–2005-yillar) internet inqilobi bilan bog'liq bo'lib, global axborot almashinuvi va elektron tijorat rivojlandi. Uchinchi bosqich (2005–2015-yillar) mobil texnologiyalar va ijtimoiy tarmoqlarning ommalashuvi bilan tavsiflanadi. Smartfonlarning keng tarqalishi va bulutli texnologiyalarning rivojlanishi insonlar o'rtasidagi muloqot hamda ma'lumotga ega bo'lish usullarini o'zgartirdi. To'rtinchi bosqich (2015-yildan hozirgacha) esa sun'iy intellekt, tarmoqqa ulangan qurilmalar (IoT) va avtomatlashtirilgan tizimlarning rivojlanishi bilan bog'liq. Zamonaviy tendensiyalar: Bugungi kunda raqamli texnologiyalar bir nechta asosiy yo'nalishlar bo'yicha rivojlanmoqda. Sun'iy intellekt va mashinaviy o'rganish eng muhim tendensiyalardan biri bo'lib, u sog'liqni saqlash, moliya, ishlab chiqarish va boshqa sohalarda inqilobiy o'zgarishlar keltirmoqda. Bulutli texnologiyalar biznes jarayonlarini tezlashtirish va IT infratuzilmani soddalashtirish imkonini bermoqda. Internet narsalar (IoT) qurilmalarni tarmoqqa ulash orqali aqlli shaharlar, aqlli uylar va sanoat avtomatlashtirish sohasini rivojlantirmoqda. Kiberxavfsizlik sohasidagi innovatsiyalar esa raqamli ekotizimni yanada xavfsiz qilishga qaratilgan.

Kelajak istiqbollari: Kelajakda raqamli texnologiyalar yanada tez rivojlanishi kutilmoqda. Kvant hisoblash tizimlari murakkab muammolarni hal qilish uchun yangi imkoniyatlar yaratadi. Blokcheyn texnologiyasi esa xavfsizlik va shaffoflikni oshirib, turli sohalarda inqilob qilishga tayyor turibdi. 6G tarmoqlari esa ultra-tezkor va ishonchli ulanishlarni ta'minlab, raqamli ekotizimni yangi bosqichga olib chiqishi mumkin. Shu bilan birga, sun'iy intellektning rivojlanishi inson va mashinalar o'rtasidagi hamkorlikni yangi darajaga olib chiqishi kutilmoqda. Raqamli texnologiyalar inson hayotini yengillashtirish va samaradorlikni oshirish uchun katta imkoniyatlar yaratmoqda. Ularning rivojlanishi davom etayotgan bo'lsa-da, bu jarayon bilan bog'liq xavf va muammolar ham mavjud. Kelajakda bu texnologiyalarni inson manfaatlari yo'lida to'g'ri boshqarish va ulardan unumli foydalanish muhim vazifa bo'lib qoladi.

Raqamli texnologiyalar hozirgi kunda inson hayotining barcha jabhalariga chuqur singib bormoqda. Ular biznes, ta'lim, sog'liqni saqlash, moliya va hatto kundalik turmush tarziga ham katta ta'sir ko'rsatmoqda. So'nggi yillarda sun'iy intellekt, blokcheyn, bulutli texnologiyalar va kvant hisoblash tizimlari kabi yo'nalishlarda sezilarli yutuqlarga erishildi. Sun'iy intellekt algoritmlari murakkab muammolarni hal qilish qobiliyatiga ega bo'lib, hatto insoniy tafakkurga yaqinlashayotgan texnologiyalarni yaratishga zamin hozirlamoqda. Internetning

rivojlanishi va global tarmoqning kengayishi ma'lumotlarni tezkor uzatish va qayta ishlash jarayonlarini yangi bosqichga olib chiqdi. Mobil qurilmalar orqali istalgan joyda internetdan foydalanish imkoniyati ish jarayonlarini avtomatlashtirish va masofaviy xizmatlarning ommalashishiga turtki bo'ldi. Sun'iy intellekt asosida ishlaydigan virtual yordamchilar, aqlli chatbotlar va ovozli boshqaruv tizimlari foydalanuvchilarga qulaylik yaratib, inson omiliga bo'lgan ehtiyojni kamaytirmoqda. Bulutli texnologiyalar korxonalarga katta hajmdagi ma'lumotlarni saqlash va qayta ishlash imkonini beradi. Ushbu texnologiyalar tufayli kompaniyalar o'z IT infratuzilmasini optimallashtirib, xarajatlarni kamaytirishga erishmoqda. Internet narsalar (IoT) esa turli qurilmalarni yagona tarmoqqa ulash orqali sanoat avtomatlashtirish, aqlli uylar yaratish va shahar infratuzilmasini yaxshilash imkoniyatini bermoqda. Kiberxavfsizlik sohasida ham innovatsiyalar jadal rivojlanmoqda, chunki raqamli texnologiyalarning keng qo'llanilishi bilan xavfsizlik tahdidlari ham ortib bormoqda. Kompaniyalar va davlat tashkilotlari kiberhujumlarning oldini olish uchun ilg'or shifrlash texnologiyalari, sun'iy intellekt asosida tahdidlarni aniqlash tizimlari va blokcheyn texnologiyalaridan foydalanmoqda. Blokcheyn texnologiyasi moliya va bank sohasida inqilob yasab, markaziy boshqaruvga ehtiyojni kamaytirayotgan tizimlarni yaratmoqda. Kriptovalyutalar va raqamli to'lov tizimlari an'anaviy bank xizmatlariga muqobil echim sifatida tobora ommalashmoqda. Shu bilan birga, blokcheyn texnologiyasi hujjatlarni tasdiqlash, shaffoflikni oshirish va firibgarlikning oldini olish uchun ham keng qo'llanilmoqda. Kvant hisoblash texnologiyalari esa hali dastlabki rivojlanish bosqichida bo'lsa-da, kelajakda ilm-fan, tibbiyot va sanoat sohalarida katta yutuqlarga olib kelishi kutilmoqda. Oddiy kompyuterlar bilan yechilishi juda qiyin bo'lgan murakkab matematik muammolar kvant kompyuterlari yordamida ancha tez hal qilinishi mumkin. Bu esa farmatsevtika, molekulyar biologiya va sun'iy intellekt kabi sohalarda katta imkoniyatlar yaratadi. Raqamli texnologiyalar rivojlanishda davom etar ekan, ular bilan bog'liq muammolar ham mavjud. Maxfiylik va shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Kompaniyalar va hukumatlar raqamli ma'lumotlarni noqonuniy foydalanishdan himoya qilish uchun yangi tartib-qoidalar joriy qilmoqda. Shu bilan birga, raqamli bo'linish muammosi ham dolzarb bo'lib, rivojlangan davlatlar bilan rivojlanayotgan mamlakatlar o'rtasidagi texnologik tafovutni kamaytirish uchun yangi strategiyalar ishlab chiqilmoqda. Kelajakda 6G tarmoqlari, neyromorfik hisoblash tizimlari va gibrid sun'iy intellekt texnologiyalari yanada keng qo'llanilishi kutilmoqda. 6G texnologiyalari ultra-tezkor va kam kechikishli ulanish imkoniyatini yaratib, virtual haqiqat va kengaytirilgan haqiqat texnologiyalarini yangi bosqichga olib chiqishi mumkin. Neyromorfik hisoblash tizimlari esa inson miyasiga o'xshash ishlaydigan kompyuter tizimlarini yaratish orqali sun'iy intellektning imkoniyatlarini keskin kengaytirishi mumkin. Raqamli texnologiyalar hayotimizning barcha jabhalarida islohotlar qilishda davom etmoqda. Ularning rivojlanish tendensiyalari shuni ko'rsatmoqdaki, kelajakda inson va texnologiya o'rtasidagi integratsiya yanada kuchayadi. Shu bilan birga, yangi texnologiyalarni barqaror va etika me'yorlariga mos holda rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Raqamli texnologiyalar har yili yangi yutuqlar bilan rivojlanib, turli sohalarda inqilobiy o'zgarishlarni keltirib chiqarmoqda. Hozirgi kunda sun'iy intellekt, kvant hisoblash, genetik muhandislik, kiberxavfsizlik va avtomatlashtirilgan tizimlar yangi imkoniyatlar eshigini ochmoqda. Axborot texnologiyalari korxonalar uchun operatsion jarayonlarni

soddalashtirish va unumdorlikni oshirishga xizmat qilmoqda. Masalan, sun'iy intellektga asoslangan tizimlar moliyaviy sektorda xavf tahlili, kredit reytinglarini aniqlash va firibgarlikni oldindan aniqlashda qo'llanilmoqda. Hozirgi raqamli transformatsiya jarayonida 5G va 6G tarmoqlari tezkor ulanish imkoniyatlarini yaratib, real vaqt rejimida katta hajmdagi ma'lumotlar bilan ishlash imkonini bermoqda. Ushbu texnologiyalar masofaviy ta'lim, telemeditsina va aqlli shahar infratuzilmasini rivojlantirish uchun muhim ahamiyatga ega. Katta hajmdagi ma'lumotlar (Big Data) tahlili esa korxonalar va davlat muassasalariga strategik qarorlar qabul qilishda aniq prognozlar yaratish imkonini bermoqda.

Sun'iy intellekt va mashinaviy o'rganish algoritmlarining takomillashishi tibbiyot sohasida ham katta yutuqlarga olib keldi. AI diagnostika tizimlari tahlillarni tez va aniq bajarib, shifokorlarga murakkab kasalliklarni erta aniqlashda yordam bermoqda. Genetik tahlil va CRISPR texnologiyalari esa individual terapiya usullarini ishlab chiqish va irsiy kasalliklarni oldindan prognozlash imkonini bermoqda.

Avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish jarayonlari sanoatda samaradorlikni oshirishga xizmat qilmoqda. Robototexnika va aqlli sensorlar ishlab chiqarish liniyalarida qo'llanilib, inson ishtirokini kamaytirish orqali xarajatlarni kamaytirishga yordam bermoqda. Internet narsalar (IoT) orqali turli qurilmalar o'zaro bog'lanib, real vaqt rejimida monitoring qilish va boshqarish imkonini yaratmoqda.

Kiberxavfsizlikning ahamiyati tobora ortib bormoqda, chunki ma'lumotlar xavfsizligi har bir tashkilot uchun dolzarb muammo bo'lib qolmoqda. Sun'iy intellekt asosida ishlovchi xavfsizlik tizimlari tarmoq hujumlarini oldindan aniqlash va zararli dasturlarni blokirovka qilishga yordam bermoqda. Blokcheyn texnologiyalari esa ma'lumotlarni xavfsiz saqlash va tranzaksiyalar shaffofligini ta'minlash uchun qo'llanilmoqda.

Bulutli texnologiyalar korxonalar uchun katta afzalliklarni taqdim etmoqda. Ular IT infratuzilmasini soddalashtirib, kompaniyalarga o'z ma'lumotlarini xavfsiz va ishonchli saqlash imkonini yaratmoqda. Xizmat sifatida dasturiy ta'minot (SaaS) va infratuzilma sifatida xizmatlar (IaaS) biznes jarayonlarini optimallashtirishda muhim rol o'ynamoqda.

Kvant kompyuterlarning rivojlanishi raqamli texnologiyalarning kelajagini belgilab bermoqda. An'anaviy kompyuterlar bilan yechimi juda murakkab bo'lgan muammolar kvant hisoblash yordamida bir necha soniya ichida hal qilinishi mumkin. Bu esa yangi farmatsevtik dori vositalarini ishlab chiqish, murakkab kriptografik muammolarni hal qilish va fizika qonuniyatlarini chuqurroq o'rganish imkonini yaratadi.

Virtual haqiqat (VR) va kengaytirilgan haqiqat (AR) texnologiyalari ta'lim, o'yin industriyasi va tibbiyot sohalarida yangi imkoniyatlar ochmoqda. VR yordamida talabalarga amaliy mashg'ulotlarni virtual muhitda o'tkazish imkoniyati yaratilmoqda, AR esa sanoatda murakkab jarayonlarni vizualizatsiya qilish va optimallashtirish uchun ishlatilmoqda.

Raqamli texnologiyalar rivojlanishda davom etar ekan, ular bilan bog'liq yangi muammolar ham paydo bo'lishi tabiiy. Sun'iy intellektning inson hayotiga ta'siri, avtomatlashtirish natijasida ish o'rinlarining qisqarishi va texnologik bo'linish masalalari global miqyosda muhokama qilinmoqda. Shu sababli, kelajakda raqamli texnologiyalarni axloqiy va ijtimoiy jihatdan mas'uliyatli boshqarish juda muhim bo'lib qoladi.

Kelajakda sun'iy intellekt, kvant hisoblash, 6G tarmoqlari va genetik muhandislik texnologiyalari yangi inqilobiy o'zgarishlarni olib kelishi kutilmoqda. Bu texnologiyalar hayot

sifatini oshirish, ilmiy yutuqlarga erishish va global muammolarni hal qilishda muhim rol o'ynashi aniq. Shu bilan birga, insoniyat ushbu texnologiyalarni ehtiyotkorlik bilan rivojlantirib, ularning salbiy ta'sirlarini minimallashtirish yo'lida harakat qilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Esanovna, D. B. "ELECTRONIC TEXTBOOK AS A BASIS FOR INNOVATIVE TEACHING." MAVZUSIDAGI XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN: 660.
2. Zoxidov, J. B., F. E. Qodirov, and I. J. Bozorova. "QUARTUS II PROJECT CONCEPT AND ITS OPPORTUNITIES AND PROBLEMS." АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ. 2019.
3. Bozorova, Irina Jumanazarovna, and Dilfuzaxon Mamasharipovna Karayeva. "Modern programming technologies and their role." интеллектуальный капитал ххi века. 2020.
4. Bozorova, I. J., et al. "COMPUTER VISION AND PATTERN RECOGNITION." СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ (2020): 23.
5. Bozorova, I. J. "Methods of processing and analysis of bio signals in electrocardiography." проблемы современных интеграционных процессов и поиск инновационных решений (2020): 97-99.
6. Бозорова, Ирина. "Сущность, содержание и значение категории "цифровая экономика". YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT 2.9 (2024).
7. Jumanazarovna, Bozorova Irina, and Kodirov Farruh Ergash O'G'Li. "Principle of electrocardiographic work and its role in modern medicine." Вопросы науки и образования 15 (99) (2020): 31-36.
8. Бозорова, Ирина Жуманазаровна. "ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ФАКТОР СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА." Indexing 1.1 (2024).
9. Daminova, B. E., et al. "METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE USE OF INTERACTIVE DIGITAL TECHNOLOGIES IN TEACHING A FOREIGN LANGUAGE." Экономика и социум 5-1 (120) (2024): 237-240.
10. Irina Bozorova. "ELECTRONIC EDUCATIONAL RESOURCE AS A MODERN DIDACTIC LEARNING TOOL". Евразийский журнал математической теории и компьютерных наук. 2022/4/5. ст 26-30
11. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux, and Bozorova Irina Jumanazarovna. "METHODS OF DISPLAYING MAIN MEMORY ON CACHE." Ответственный редактор (2020): 6.
12. Bozorova, I. J., Mirzayeva F. Sh, and M. A. Rustamov. "NEURAL NETWORKS. NEURAL NETWORKS: TYPES, PRINCIPLE OF OPERATION AND FIELDS OF APPLICATION." РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В ТРАНСФОРМАЦИИ И УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОЙ (2020): 130.
13. Маматмурадова, М. У., И. Ж. Бозорова, and Ф. Э. Кодиров. "СОЗДАНИЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И РЕСУРСОВ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ В НЕПРЕРЫВНОМ ОБРАЗОВАНИИ." Инновации в технологиях и образовании. 2019.

14. Маматмурадова, М. У., И. Ж. Бозорова, and Ф. Э. Кодиров. "Проблемы современных программных и компьютерно-инженерных технологий и современные технологии создания программного обеспечения." Инновации в технологиях и образовании. 2019.
15. Бозорова, Ирина Жуманазаровна. "Создание программного обеспечения электронной библиотечной системы на основе QR-кодовой технологии." Теория и практика современной науки. 2020.
16. Бозорова, Ирина Жуманазаровна. "Принцип работы электрокардиографа и его роль в современной медицине." научные достижения студентов и учащихся. 2020.
17. Бозорова, Ирина Жуманазаровна, УМОТ ЗАПАСОВ, and INNOVATION IQTISODIYOTNI SHAKLLANTIRISHDA AXBOROT KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARINING. "TUTGAN O'RNI.-2023."14. Shamsiddinov G'iyosjon and Raxmatova Gulandom "MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR (FINTECH) VA BANK XIZMATLARINING RAQAMLASHTIRILISHI " Прикладные науки в современном мире: проблемы и решения 3.11 (2024): 33-37
18. Shamsiddinov, G'iyosjon, and Gulandom Raxmatova. "O'ZBEKISTONDA AXBOROT HAVFSIZLIGINI MA'NAVIY VA HUQUQIY ASOSLARI." Solution of social problems in management and economy 3.4 (2024): 45-57.
19. Shamsiddinov G'iyosjon and Raxmatova Gulandom "MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR (FINTECH) VA BANK XIZMATLARINING RAQAMLASHTIRILISHI " Прикладные науки в современном мире: проблемы и решения 3.11 (2024): 33-37.